UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Guía de Ejercicios
Práctica 1: Números Reales

A continuación se proponen 15 ejercicios nuevos, análogos a los temas del apunte (conjuntos numéricos, notación de intervalos, inecuaciones, cotas, conversión de decimales y demostración de irracionalidad).

Ejercicios

Ejercicio 1: Inclusión de Conjuntos: Demuestre que el conjunto $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ es un subconjunto de $\mathbb{Z}$ y de $\mathbb{Q}$. Justifique con ejemplos.

Ejercicio 2: Conversión Decimal a Fracción: Convierta el número decimal 45,678 a fracción irreducible.

Ejercicio 3: Inecuación Compuesta: Resuelva la inecuación

$$5 < 3x - 2 \leq 10,$$

y represéntela en la recta numérica.

Ejercicio 4: Notación de Intervalos: Exprese el conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} : x \geq -4 \text{ y } x < 7\}$$

en notación de intervalos.

Ejercicio 5: Representación Gráfica: Dibuje la representación en la recta numérica del intervalo $(3, +\infty)$.

Ejercicio 6: Inecuación Producto: Resuelva la inecuación

$$(x + 1)(x - 5) > 0,$$

y escriba la solución en notación de intervalos.

Ejercicio 7: Inecuación con Valor Absoluto: Resuelva la inecuación

$$|x + 2| \geq 4,$$

y represéntela en la recta numérica.

Ejercicio 8: Inecuación Racional: Exprese en notación de intervalos la solución del conjunto

$$\left\{x \in \mathbb{R} : \frac{x - 1}{x + 2} \leq 0\right\}.$$

Ejercicio 9: Supremo de un Conjunto: Demuestre que

$$\sup\left\{4 - \frac{2}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} = 4.$$

Ejercicio 10: Cotas en Inecuación Cuadrática: Determine el supremo e ínfimo del conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} : x^2 - x - 12 \leq 0\}.$$

Ejercicio 11: Decimal Periódico a Fracción: Convierta el número decimal periódico $0{,}727272\ldots$ a fracción irreducible.

Ejercicio 12: Irracionalidad: Demuestre, mediante reducción al absurdo, que $\sqrt{3}$ es irracional.

Ejercicio 13: Análisis de Conjunto: Analice el conjunto

$$B = \left\{5 + \frac{3}{n} : n \in \mathbb{N}\right\},$$

y determine su supremo e ínfimo.

Ejercicio 14: Inecuación Racional (Variante): Resuelva la inecuación

$$\frac{2x - 3}{x - 4} > 0,$$

considerando las restricciones del dominio, y exprese la solución en notación de intervalos.

Ejercicio 15: Decimal Finito y Racionalidad: Demuestre que el número decimal $0{,}125$ es un número racional.